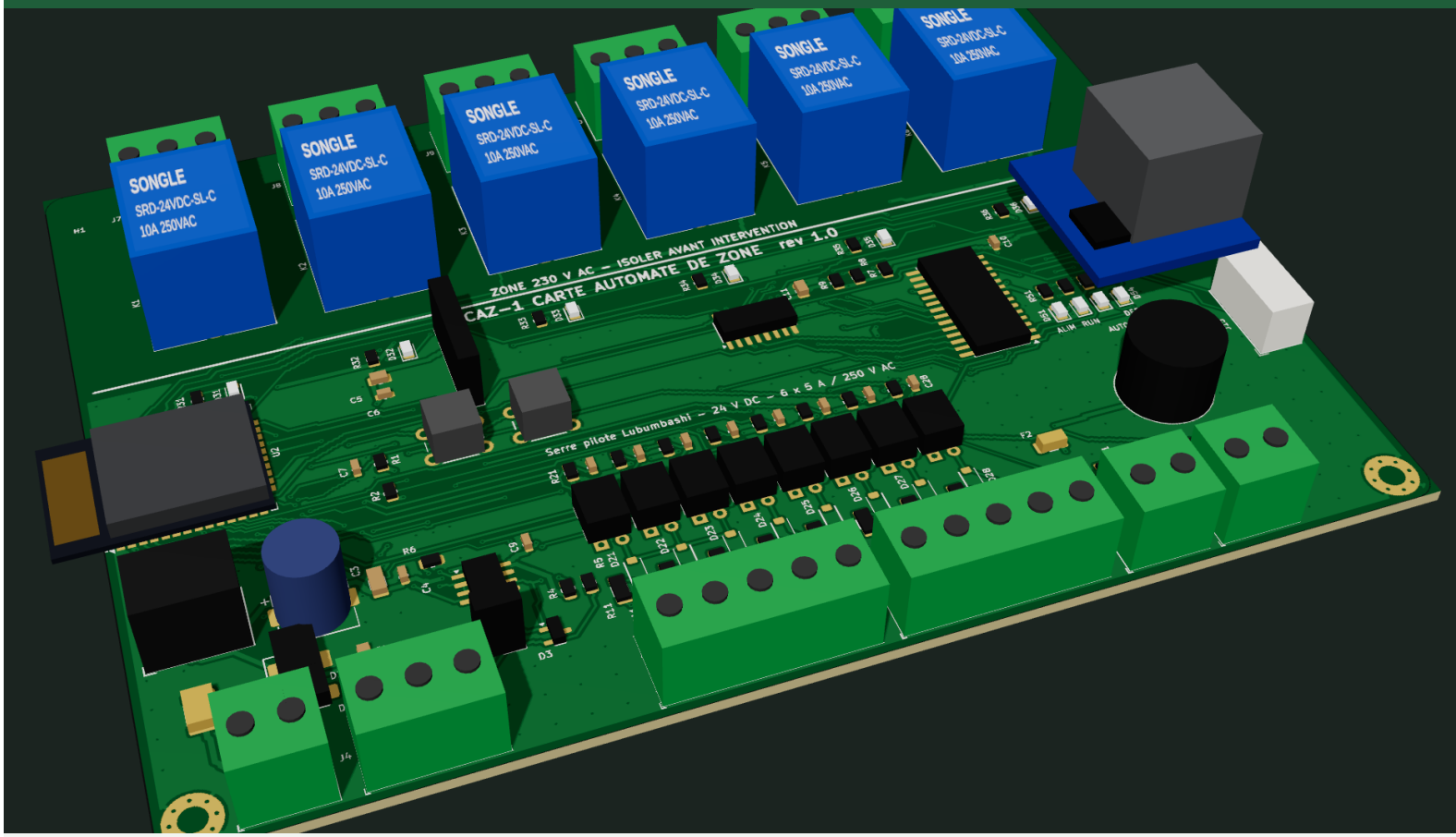
DOSSIER ÉLECTRONIQUE · SLB-ELN-001

Carte automate de zone CAZ-1 révision 1.0

ESP32, Ethernet, RS485, 8 entrées isolées, 6 relais, 2 entrées 4-20 mA

Serre pilote de Lubumbashi



Version 1.0 · 13 novembre 2026

Contenu : description, caractéristiques, nomenclature, vues, schéma KiCad (annexe A2), plan de perçage.

Carte automate de zone CAZ-1

Pourquoi une carte dédiée

L'architecture du chapitre 11 associait un ESP32 du commerce et un module de relais Modbus. Pour une installation durable en milieu humide, loin des fournisseurs, une carte unique est préférable : moins de connexions, borniers à vis adaptés, protections intégrées, voyants de diagnostic, réparation possible composant par composant. Les trois automates (AUT-F, AUT-L, AUT-E) utilisent la même carte, ce qui réduit le stock de rechange à une seule référence.

Caractéristiques

Fonction	Réalisation
Alimentation	24 V DC, fusible réarmable 1,5 A, diode Schottky contre l'inversion, écrêteur 33 V / 600 W, convertisseur à découpage 24 V → 3,3 V 1 A (RECOM R-78E3.3-1.0, rendement 90 %)
Microcontrôleur	ESP32-WROOM-32E, 4 Mo, antenne en débord de carte (recommandation du fabricant), boutons RESET et BOOT, connecteur de programmation
Ethernet	module W5500 enfiché (SPI), RJ45 sur le module
Bus de terrain	RS485 (MAX3485), protection SM712, polarisation 680 ohms, terminaison 120 ohms par cavalier
Entrées	8 entrées 24 V isolées par optocoupleurs PC817 (5 kV), voyant par entrée, filtre anti-rebond, protection contre l'inversion
Sorties	6 relais 24 V à contact inverseur (10 A / 250 V AC, utilisés à 5 A), voyant par relais, pilotage par extension I2C MCP23017 et ULN2003A
Analogique	2 entrées 4-20 mA (shunt 120 ohms 0,1 %, filtre, protection), alimentation de boucle 24 V protégée par fusible réarmable 100 mA
Divers	buzzer d'alarme 24 V, 4 voyants d'état (ALIM, MARCHE, AUTONOME, DÉFAUT), extension I2C (JST XH), 4 trous de fixation M3 (les deux du bas reliés à la masse, les deux du haut nus car situés dans la bande 230 V)
Circuit imprimé	150 × 110 mm, 2 couches FR4 1,6 mm, cuivre 35 µm, plans de masse sur les deux faces en zone basse tension

Isolement 230 V

Les contacts des relais sont regroupés dans une bande supérieure, repérée en sérigraphie. Les pistes de puissance font 2,5 mm de large, avec 2 mm d'isolement entre contacts et 4 mm vers la basse tension ; aucune piste basse tension ne traverse la bande 230 V, à l'exception des couloirs d'accès aux bobines. Le relais SRD n'offre qu'un isolement de base entre bobine et contact : pour une isolation renforcée (exigée si la partie basse tension est accessible sans outil), il faut monter un relais à isolement renforcé de même empreinte, ou ne commuter en 230 V que des relais d'interface externes (solution retenue dans l'armoire, planche E03 : les relais de la carte commandent des relais d'interface KA).

Conception et fabrication

- **Source unique** : `electronique/caz1/conception.py` décrit chaque composant (valeur, empreinte, référence fabricant, fonction, connexions, position). Le schéma KiCad, le circuit imprimé et la nomenclature en sont générés : il n'y a pas de double saisie.
- **Schéma** : `caz1.kicad_sch` (KiCad 7), organisé en blocs fonctionnels ; sa liste de connexions a été comparée automatiquement à la conception (393 liaisons, aucun écart).
- **Circuit imprimé** : placement par blocs, routage par un routeur à grille (A*, deux couches, vias) écrit pour le projet, avec classes d'isolement, puis passe de finition qui relit la connectivité calculée par KiCad et reprend chaque liaison manquante ; plans de masse sur les deux faces reliés par des vias de couture ; pastilles CMS raccordées en plein au plan de masse, traversantes par raccord thermique.
- **Bilan du contrôle DRC (KiCad 7)** : 0 pastille non connectée, 0 violation d'isolement, 0 erreur d'empreinte. Restent six avertissements, tous voulus ou sans effet : les trous H1 et H2, situés dans la bande 230 V, sont des trous nus sans cuivre (empreinte modifiée, donc différente de la bibliothèque) ; l'antenne de l'ESP32 déborde de la carte comme le recommande Espressif, son contour sérigraphié sort donc du bord ; deux pistes dépassent de quelques dixièmes de millimètre la pastille qu'elles traversent. Rapport complet : `fabrication/drc.rpt`.
- **Chiffres** : 3 256 segments de piste, 453 vias, isolement minimal 0,2 mm en basse tension, pistes de 0,25 mm pour les signaux, 0,4 à 0,6 mm pour les alimentations, 2,5 mm pour le 230 V (en face arrière). Sur 135 composants, 33 repères ne tiennent pas en sérigraphie sans chevaucher une pastille ou un autre texte : ils sont masqués sur la carte et restent lisibles sur le plan d'assemblage (`CAZ-1_serigraphie_dessus.svg`).
- **Fabrication** : dossier `fabrication/` avec Gerbers et perçage (zip prêt à envoyer à un fabricant de circuits imprimés), fichier d'implantation pour l'assemblage, nomenclature avec références fabricant, schéma en PDF, rendus des deux faces.
- **Régénération complète** (dans `electronique/caz1/`, KiCad 7 installé) : `python3 generer_schema.py`, `python3 generer_pcb.py placer`, `python3 generer_pcb.py finir maison` (routage, environ 40 min), `python3 finaliser.py` (finition et contrôle ; sur la révision 1.0, quatre liaisons de masse ont ensuite été reprises une à une avec les fonctions de ce script : après toute modification, lire le rapport DRC et reprendre de même, ou à la main dans KiCad), `python3 serigraphie.py`, `python3 fabriquer.py`. Une modification de `conception.py` se propage ainsi au schéma, au circuit imprimé, aux fichiers de fabrication et à la vue 3D.
- **Prototype** : commander 5 cartes nues et un jeu de composants, assembler une carte, la tester sur banc (alimentation, programmation, chaque entrée, chaque relais, RS485 avec un capteur, Ethernet), puis assembler les autres.

Coût indicatif d'une carte assemblée en petite série : 45 à 70 $ (circuit imprimé 5 à 8 $, composants 35 à 50 $, module W5500 5 $), contre 180 $ pour l'automate du commerce prévu au budget ; l'économie couvre le temps de mise au point dès la ferme complète.

Nomenclature

53 lignes, 135 composants. Les passifs (résistances, condensateurs) sont donnés en séries courantes : tout équivalent de même valeur, boîtier, tolérance et tension convient. Fichier CSV : `fabrication/CAZ-1_nomenclature.csv`.

Repères	Qté	Valeur / boîtier	Référence fabricant	Fonction
J1	1	**24V DC** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1×02_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/2-5,08 (1715721)	Entrée 24 V DC (alimentation secourue de l'armoire)
F1	1	**1,5 A** Fuse_1812_4532Metric	Littelfuse 1812L150/33DR	Fusible réarmable 1,5 A / 33 V
D1	1	**SS54** D_SMA	Vishay SS54-E3/61T	Protection contre l'inversion de polarité (Schottky 5 A / 40 V)
D2	1	**SMBJ33A** D_SMB	Littelfuse SMBJ33A	Écrêteur de surtensions 33 V / 600 W
C1	1	**47µF 50V** CP_Elec_8×10	Panasonic EEE-FK1H470P	Réservoir d'entrée, électrolytique aluminium faible ESR
C2 C11	2	**100nF 50V** C_0805_2012Metric	Murata GRM21BR71H104KA01L	Découplage 24 V ; Découplage 24 V des bobines
U1	1	**R-78E3.3-1.0** Converter_DCDC_RECOM_R-78E-0.5_THT	RECOM R-78E3.3-1.0	Convertisseur à découpage 24 V → 3,3 V / 1 A (rendement 90 %)
C3	1	**22µF 10V** C_1206_3216Metric	Murata GRM31CR61A226KE19L	Sortie 3,3 V (X5R)
C4 C6 C9 C10 C41 C42	6	**100nF** C_0603_1608Metric	Yageo CC0603KRX7R9BB104	Découplage 3,3 V ; Découplage ESP32 ; Découplage du transceiver ; Découplage MCP23017 ; Filtre passe-bas
U2	1	**ESP32-WROOM-32E** ESP32-WROOM-32D	Espressif ESP32-WROOM-32E-N4	Module Wi-Fi/Bluetooth ESP32, 4 Mo de flash, antenne intégrée
C5 C8	2	**10µF** C_0805_2012Metric	Murata GRM21BR61A106KE19L	Découplage ESP32 ; Réservoir 3,3 V du module Ethernet
R1 R2 R6 R7 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28	12	**10k** R_0805_2012Metric	Yageo RC0805FR-0710KL	Rappel de la broche EN ; Rappel de la broche BOOT ; Récepteur actif au démarrage ; Rappel au 3,3 V de l'entrée ; Rappel RESET du MCP23017
C7	1	**1µF** C_0603_1608Metric	Murata GRM188R61E105KA12D	Retard de démarrage (EN)
SW1	1	**RESET** SW_PUSH_6mm	TE 1-1825910-0	Bouton de redémarrage
SW2	1	**BOOT** SW_PUSH_6mm	TE 1-1825910-0	Bouton de mise en programmation
J2	1	**PROG** PinHeader_1×06_P2.54mm_Vertical	Samtec TSW-106-07-G-S	Programmation (adaptateur USB-série 3,3 V)

Repères	Qté	Valeur / boîtier	Référence fabricant	Fonction
J3	1	**W5500** PinSocket_2×05_P2.54mm_Vertical	Samtec SSW-105-01-G-D	Embase du module Ethernet W5500 (SPI, RJ45 intégré)
U3	1	**MAX3485** SOIC-8_3.9×4.9mm_P1.27mm	Analog Devices MAX3485ESA+	Émetteur-récepteur RS485 3,3 V, 10 Mbit/s
R4 R5	2	**680** R_0805_2012Metric	Yageo RC0805FR-07680RL	Polarisation de repos
R3	1	**120** R_1206_3216Metric	Yageo RC1206FR-07120RL	Terminaison de ligne 120 ohms
JP1	1	**TERM** PinHeader_1×02_P2.54mm_Vertical	Samtec TSW-102-07-G-S	Cavalier de terminaison (fermé en bout de ligne)
D3	1	**SM712** SOT-23	Semtech SM712.TCT	Protection asymétrique RS485 (-7/+12 V)
J4	1	**RS485** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Bus Modbus vers les capteurs
R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18	8	**4,7k** R_1206_3216Metric	Yageo RC1206FR-074K7L	Limitation de courant entrée
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D51	9	**verte** LED_0805_2012Metric	Würth 150080GS75000	Voyant entrée ; Voyant ALIM
U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18	8	**PC817** DIP-4_W7.62mm	Sharp PC817X2NSZ9F	Optocoupleur entrée
D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28	8	**1N4148W** D_SOD-123	Diodes Inc. 1N4148W-7-F	Protection contre l'inversion de l'entrée
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28	8	**10nF** C_0603_1608Metric	Yageo CC0603KRX7R9BB103	Filtre anti-rebond entrée
J5	1	**IN1-4** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-5-5.08_1×05_P5.08mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/5-5,08 (1715750)	Entrées 1 à 4 et commun
J6	1	**IN5-8** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-5-5.08_1×05_P5.08mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/5-5,08 (1715750)	Entrées 5 à 8 et commun
U4	1	**MCP23017** SOIC-28W_7.5×17.9mm_P1.27mm	Microchip MCP23017-E/SO	Extension 16 E/S I2C (adresse 0x20)
R8 R9 R31 R32 R33 R34 R35 R36	8	**4,7k** R_0805_2012Metric	Yageo RC0805FR-074K7L	Rappel I2C SDA ; Rappel I2C SCL ; Limitation du voyant de sortie
U5	1	**ULN2003A** SOIC-16_3.9×9.9mm_P1.27mm	TI ULN2003ADR	Réseau de 7 Darlington 500 mA, diodes de roue libre intégrées
K1 K2 K3 K4 K5 K6	6	**SRD-24VDC-SL-C** Relay_SPDT_SANYOU_SRD_Series_Form_C	Songle SRD-24VDC-SL-C	Relais de sortie, bobine 24 V, contact inverseur 10 A / 250 V AC

Repères	Qté	Valeur / boîtier	Référence fabricant	Fonction
J7	1	**OUT1** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 1 (NO / COM / NC)
D31 D32 D33 D34 D35 D36 D53	7	**jaune** LED_0805_2012Metric	Würth 150080YS75000	Voyant de sortie ; Voyant AUTONOME
J8	1	**OUT2** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 2 (NO / COM / NC)
J9	1	**OUT3** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 3 (NO / COM / NC)
J10	1	**OUT4** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 4 (NO / COM / NC)
J11	1	**OUT5** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 5 (NO / COM / NC)
J12	1	**OUT6** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1×03_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/3-5,08 (1715734)	Contacts du relais 6 (NO / COM / NC)
BZ1	1	**24V** Buzzer_12×9.5RM7.6	CUI CEM-1224S	Buzzer d'alarme locale 24 V, 85 dB
F2	1	**100 mA** Fuse_1206_3216Metric	Bourns MF-NSMF010-2	Protection de l'alimentation des boucles
J13	1	**AI1** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1×02_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/2-5,08 (1715721)	Boucle 4-20 mA n° 1 (capteur deux fils)
R41 R42	2	**120 0,1%** R_1206_3216Metric	Panasonic ERA-8AEB121V	Shunt de mesure
R43 R44 R51 R52 R53 R54	6	**1k** R_0805_2012Metric	Yageo RC0805FR-071KL	Limitation vers l'ADC ; Limitation du voyant alim ; Limitation du voyant marche ; Limitation du voyant autonome ; Limitation du voyant défaut
D41 D42	2	**PESD3V3** D_SOD-323	Nexperia PESD3V3S1UB	Protection ESD de l'entrée analogique
J14	1	**AI2** TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1×02_P5.08 mm_Horizontal	Phoenix Contact MKDS 1,5/2-5,08 (1715721)	Boucle 4-20 mA n° 2 (capteur deux fils)
D52	1	**bleue** LED_0805_2012Metric	Würth 150080BS75000	Voyant MARCHE (clignote : programme actif)
D54	1	**rouge** LED_0805_2012Metric	Würth 150080RS75000	Voyant DÉFAUT

Repères	Qté	Valeur / boîtier	Référence fabricant	Fonction
J15	1	**I2C** JST_XH_B4B-XH-A_1×04_P2.50mm_Vertical	JST B4B-XH-A	Extension I2C (afficheur, capteur local)
H1 H2	2	**M3** MountingHole_3.2mm_M3	Sans objet (trou de fixation)	Trou de fixation M3 non métallisé
H3 H4	2	**M3** MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via	Sans objet (trou de fixation)	Trou de fixation M3 relié à la masse

Vues de la carte

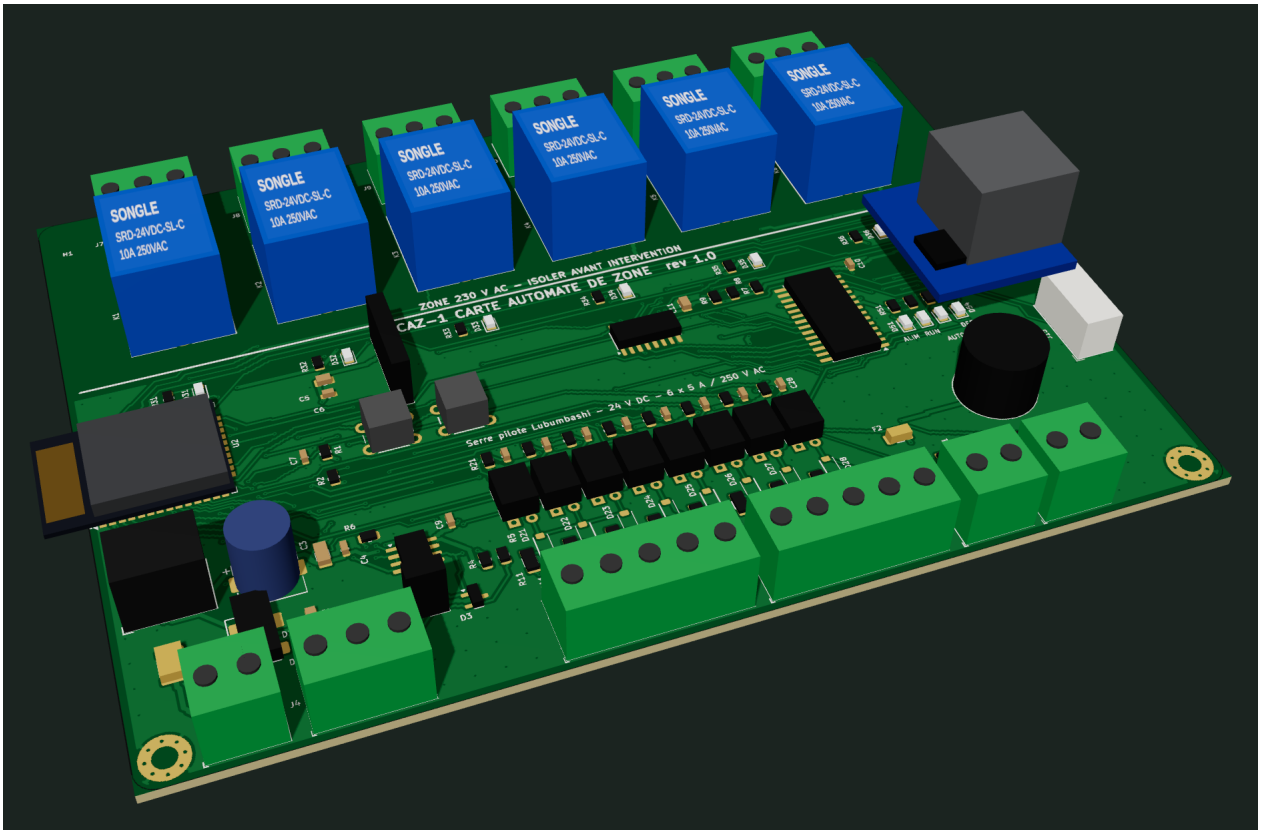


Figure 1 - Rendu 3D de la carte assemblée

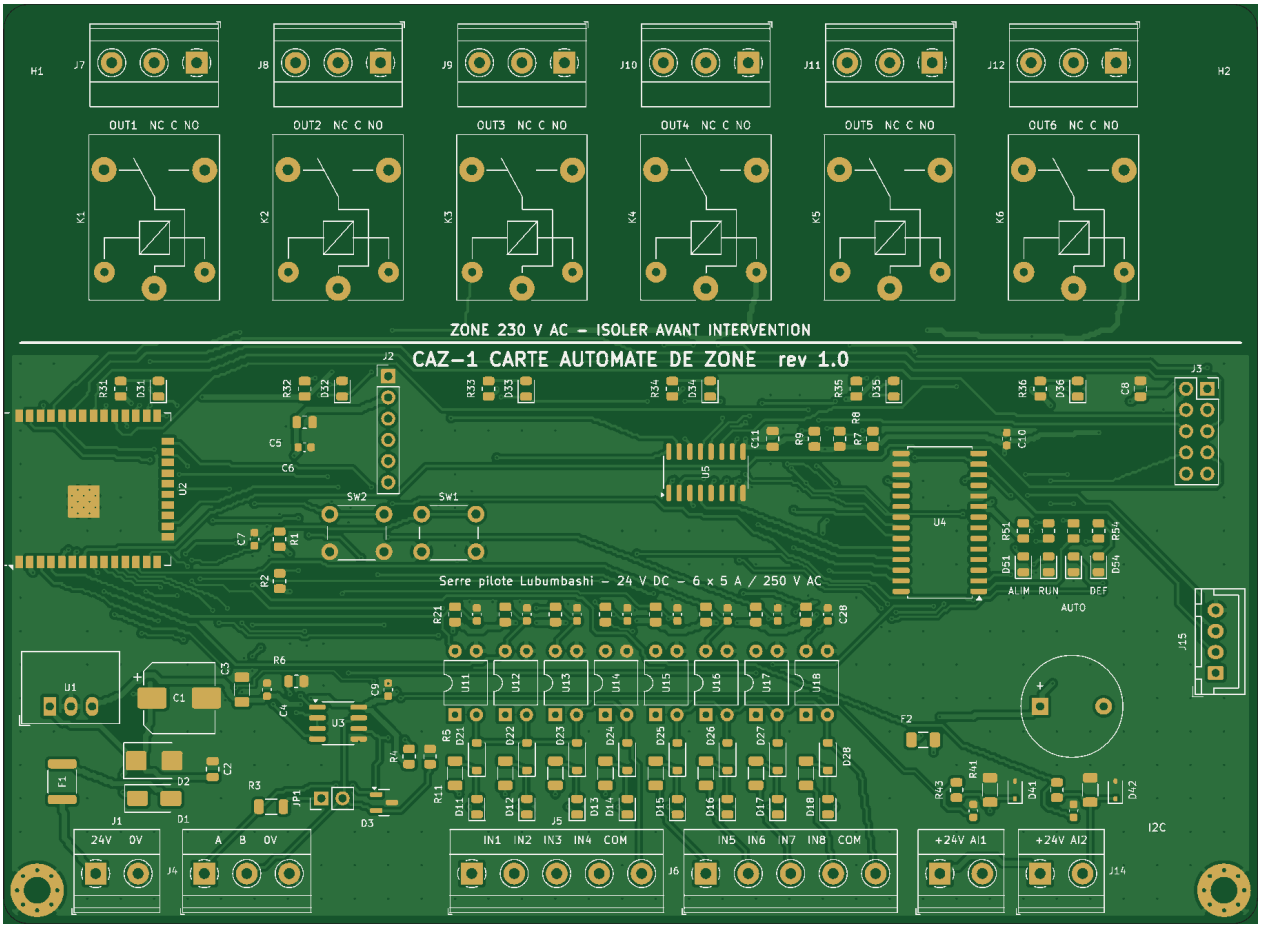


Figure 1 - Face avant : vernis, cuivre, pastilles et sérigraphie

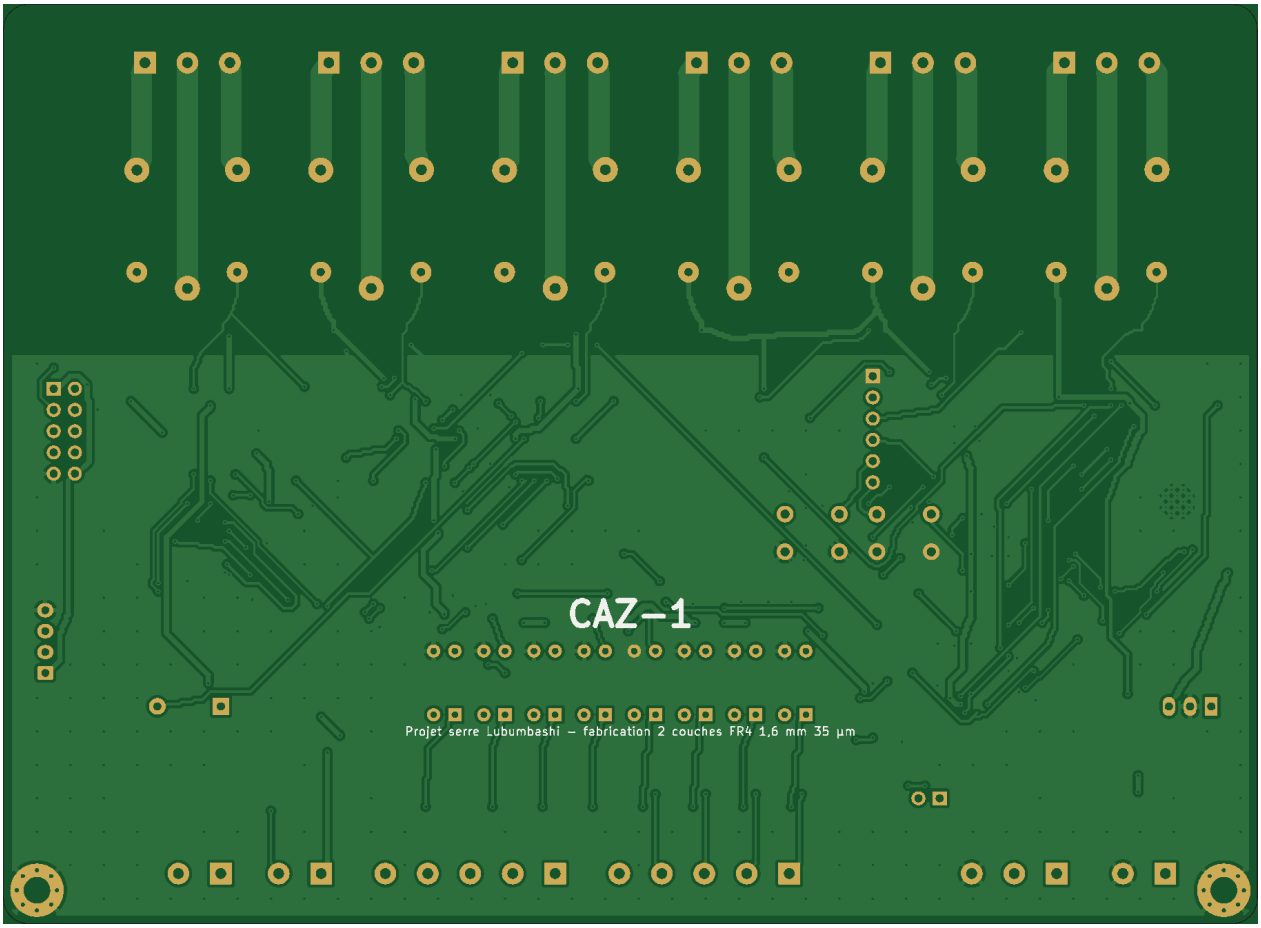


Figure 1 - Face arrière (vue en miroir)

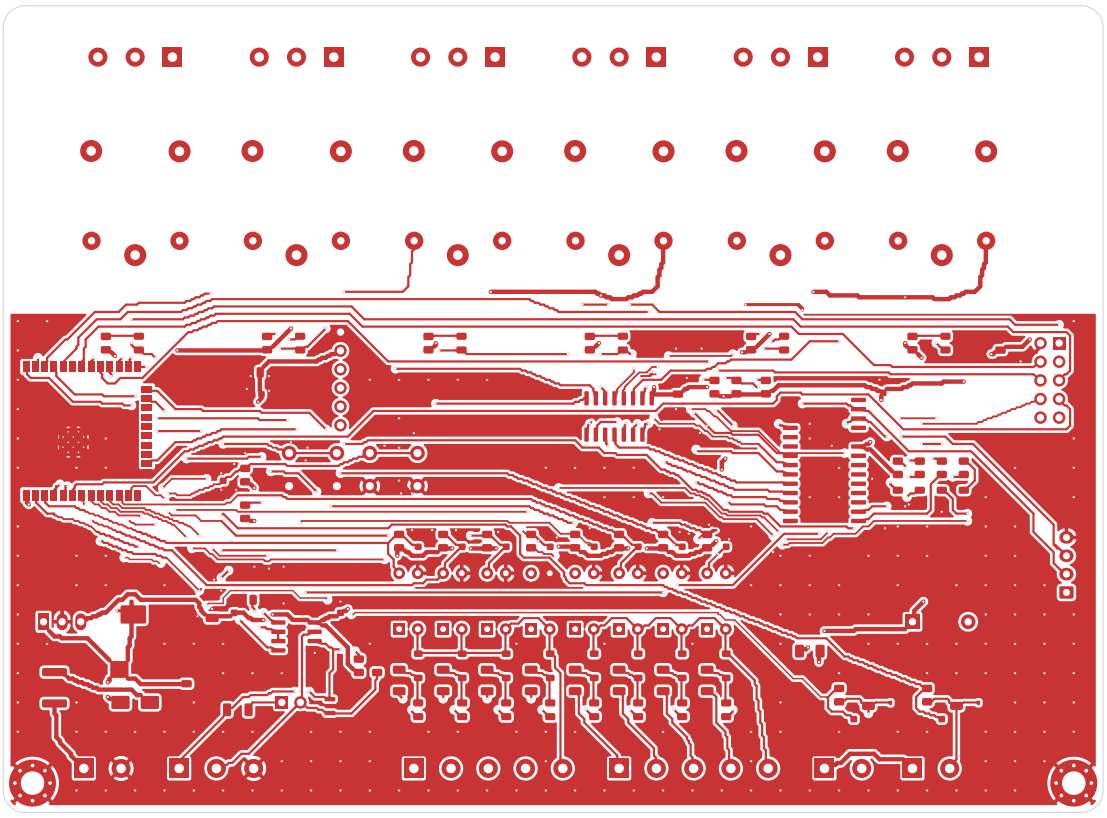


Figure 1 - Cuivre face avant

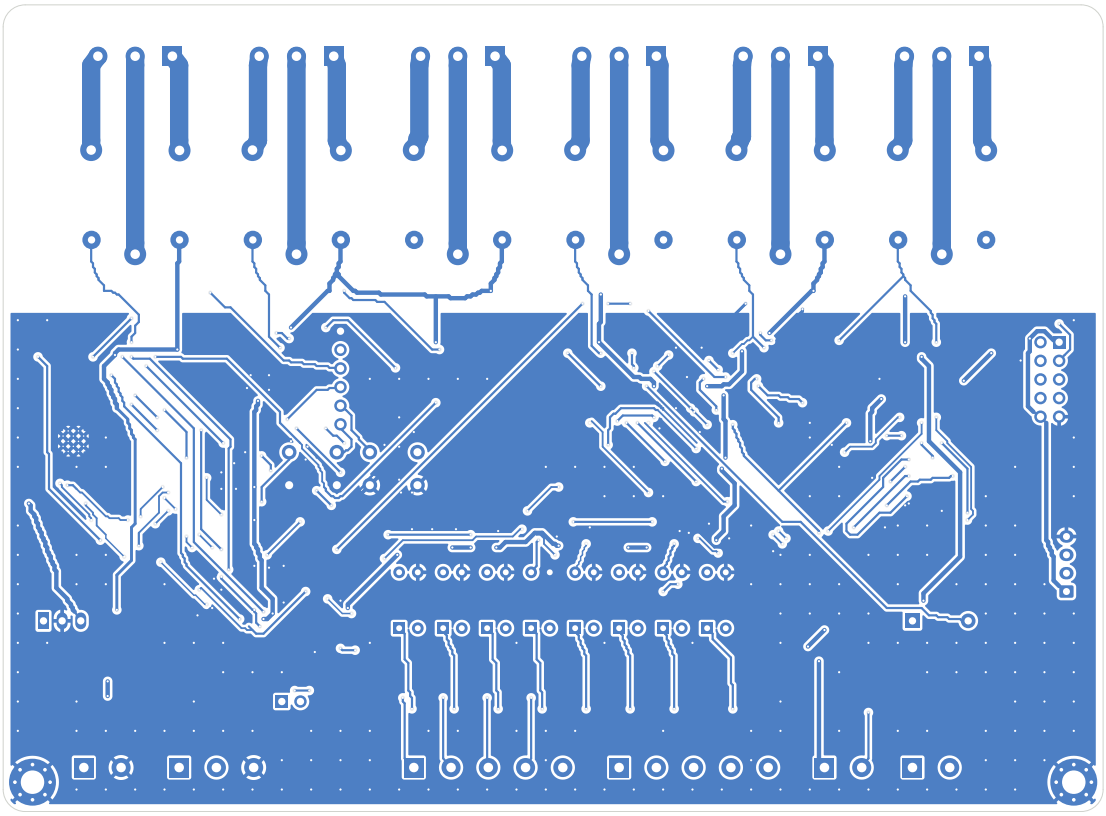


Figure 1 - Cuivre face arrière (miroir)

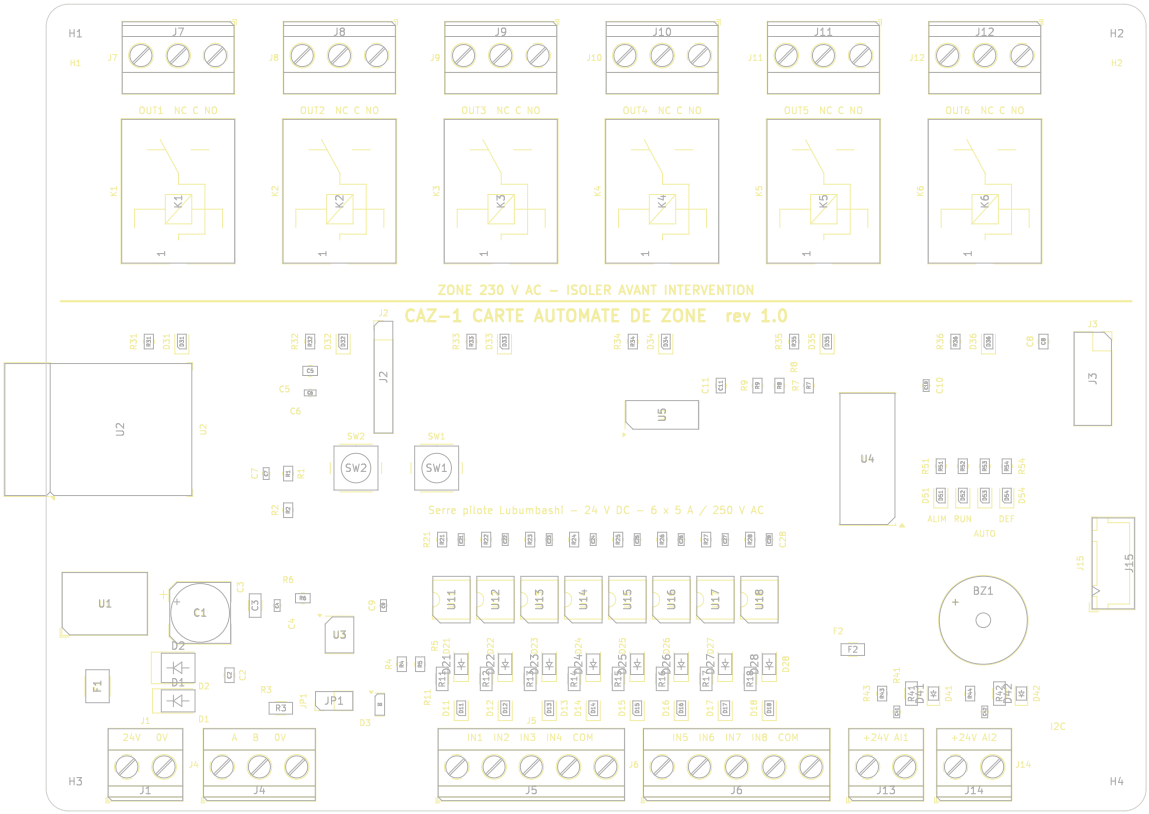
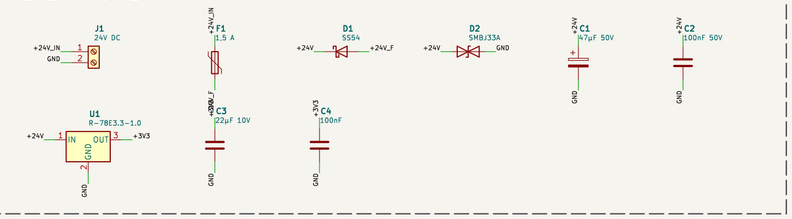
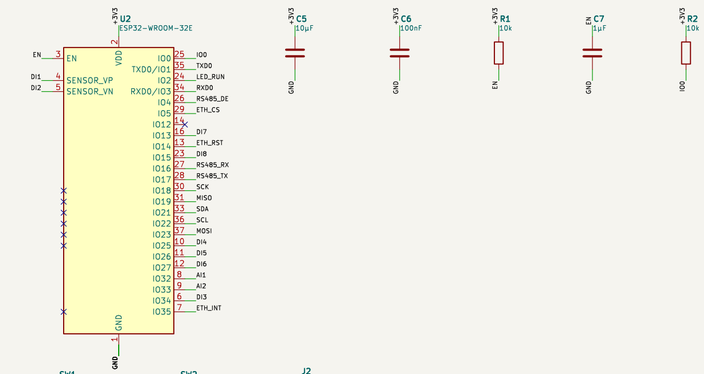


Figure 1 - Plan d'assemblage : contours et repères de tous les composants (couches sérigraphie et fabrication)

ALIMENTATION 24 V



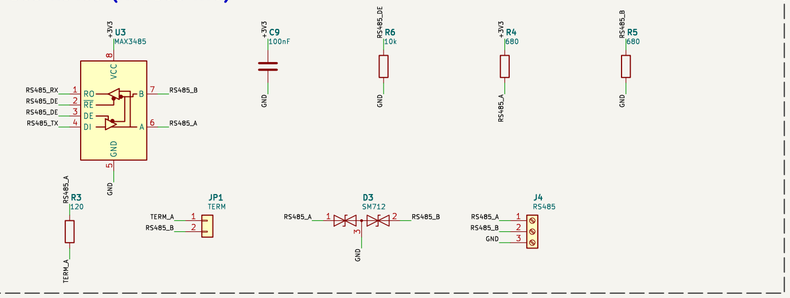
MICROCONTRÔLEUR ESP32



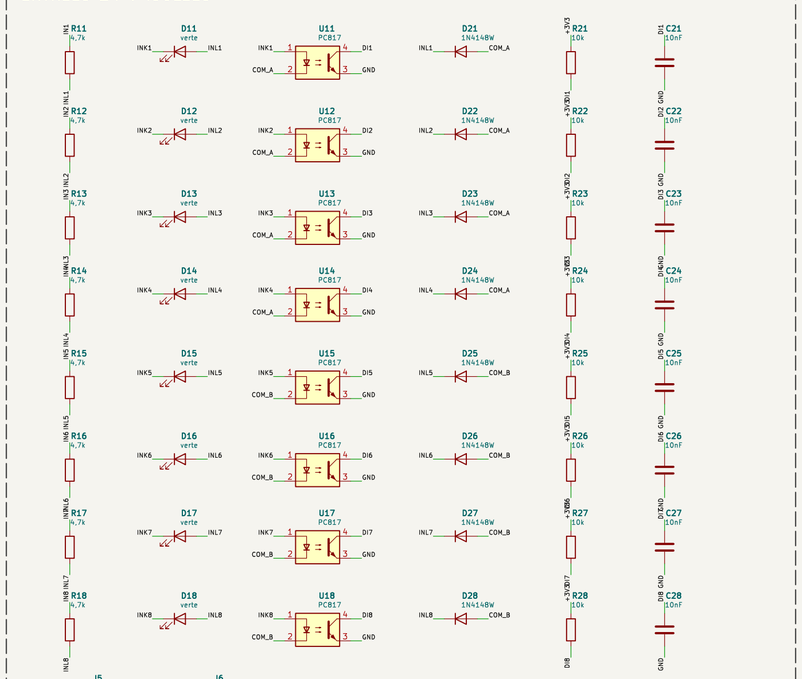
ETHERNET (MODULE W5500)



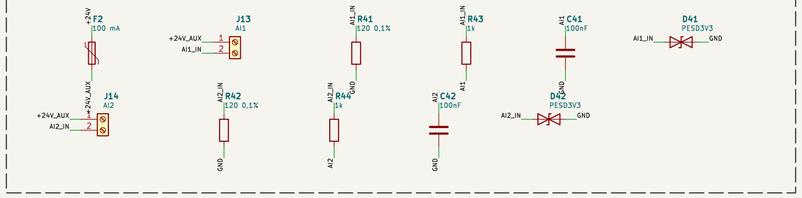
BUS RS485 (MODBUS RTU)



ENTRÉES 24 V ISOLÉES



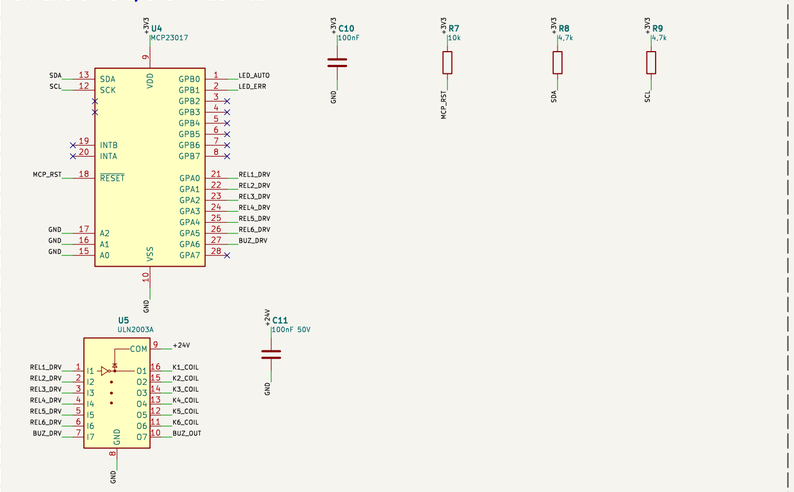
ENTRÉES 4–20 MA



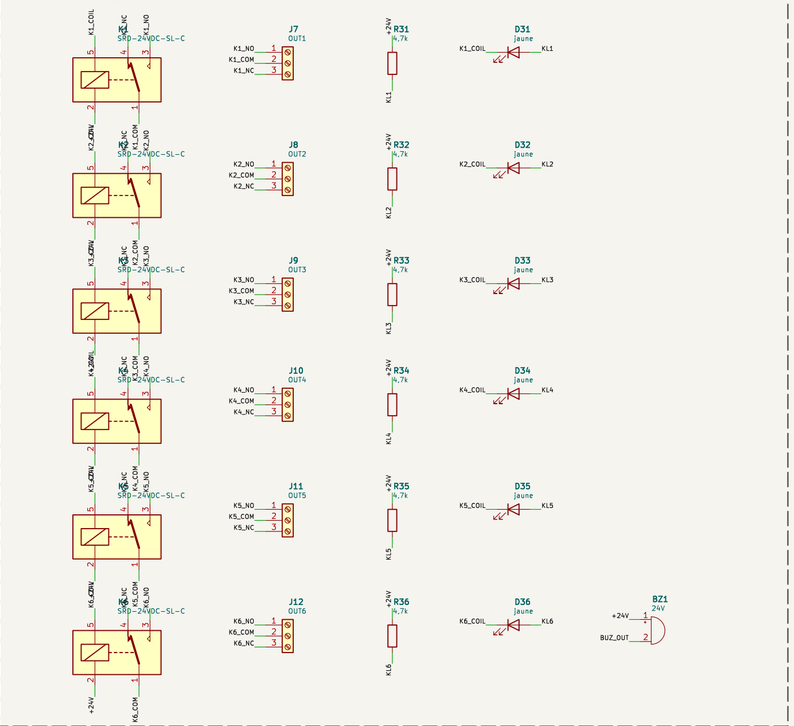
Notes de conception :

1. Isolement 230 V : pistes de contact 2,5 mm, 2 mm entre contacts, 4 mm vers la basse tension ; bande 230 V repérée en sérigraphie.
2. Entrées : 24 V nominal, seuil de commutation ≈ 9 V, courant ≈ 4,5 mA ; inversion de polarité tolérée.
3. Relais SRD : isolement bobine–contact de base. Pour une isolation renforcée, monter un relais à isolement renforcé de même empreinte.
4. Bus RS485 : terminaison 120 ohms par cavalier JP1 (seulement en bout de ligne) ; polarisation 680 ohms permanente.
5. Module W5500 enfiché sur J3 : brochage de l'adaptateur décrit dans electronique/caz1/README.md.
6. Programmation : J2 (TX, RX, EN, IO0), adaptateur USB–série 3,3 V ; maintenir BOOT puis appuyer sur RESET.

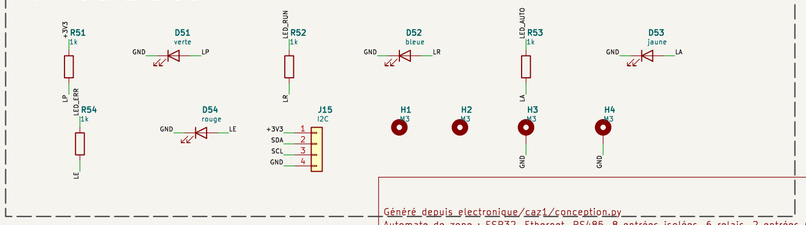
EXTENSION D'E/S ET PILOTAGE



SORTIES RELAIS 230 V



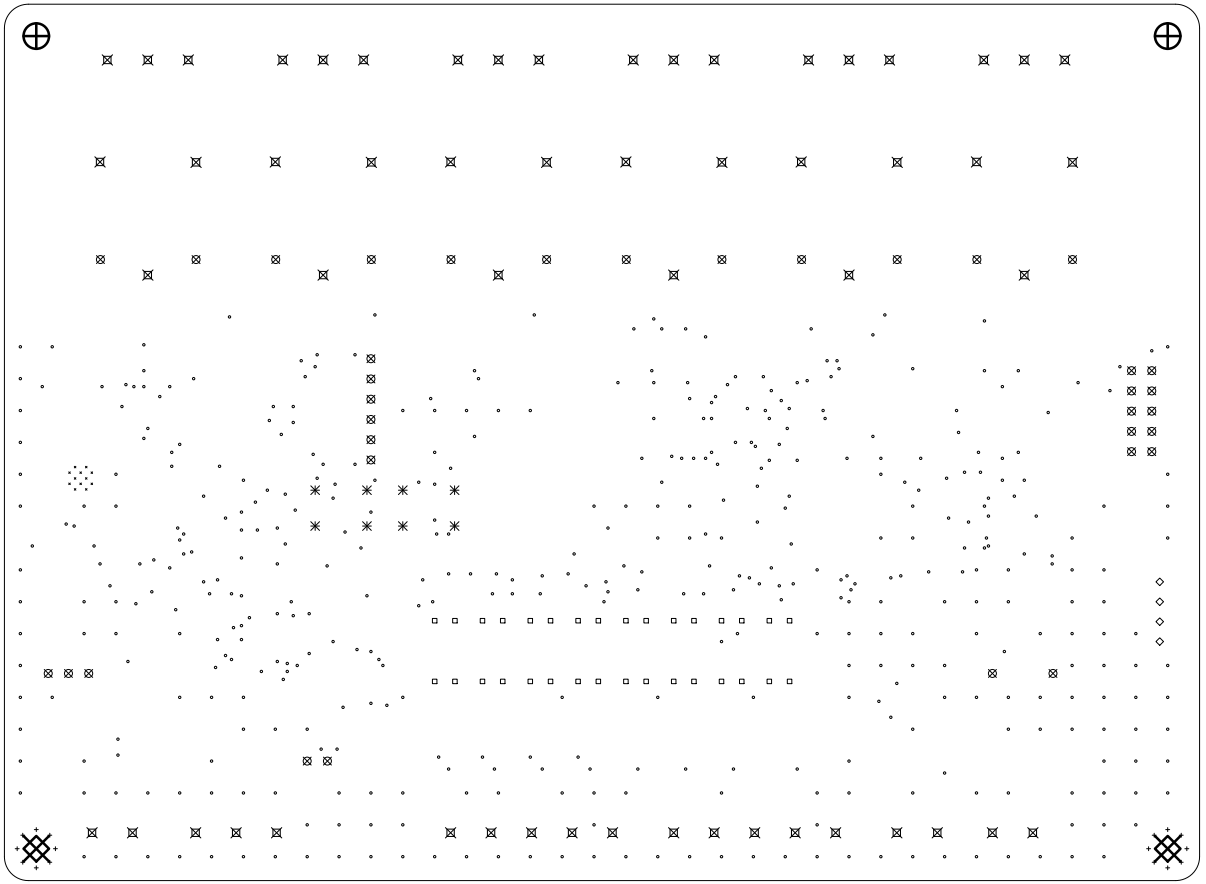
VOYANTS ET EXTENSION



Généré depuis electronique/caz1/conception.py
Automate de zone : ESP32, Ethernet, RS485, 8 entrées isolées, 6 relais, 2 entrées 4–20 mA
Projet serre Lubumbashi
Sheet: /
File: caz1.kicad_sch

Title: CAZ–1 Carte automate de zone

Size: A2	Date: 2026-11-13	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1



Drill Map:

- 0.200mm / 0.0079" (12 holes)
- 0.300mm / 0.0118" (453 holes)
- 0.500mm / 0.0197" (16 holes)
- 0.800mm / 0.0315" (32 holes)
- 0.950mm / 0.0374" (4 holes)
- 1.000mm / 0.0394" (35 holes)
- 1.100mm / 0.0433" (8 holes)
- 1.300mm / 0.0512" (55 holes)
- 3.200mm / 0.1260" (2 holes)
- 3.200mm / 0.1260" (2 holes) (not plated)